IT Essentials

Theorie 09: Computer Hardware

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials – Hardware

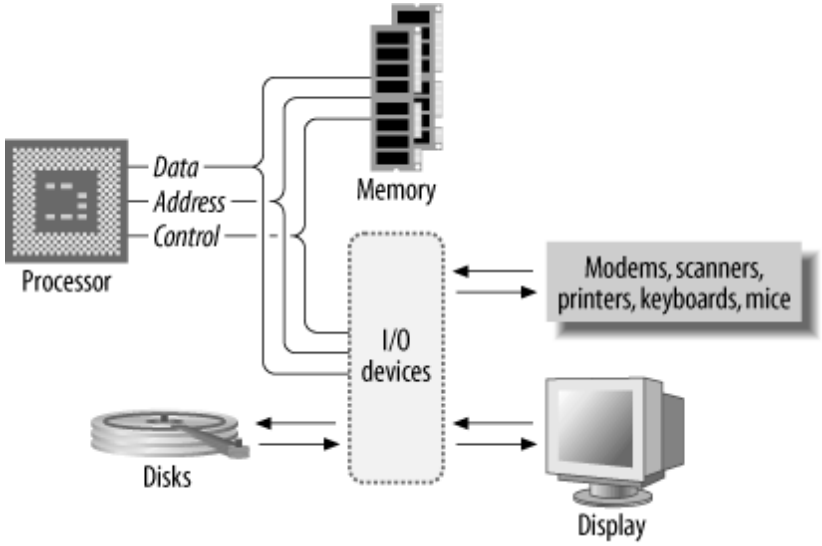
Onderdelen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

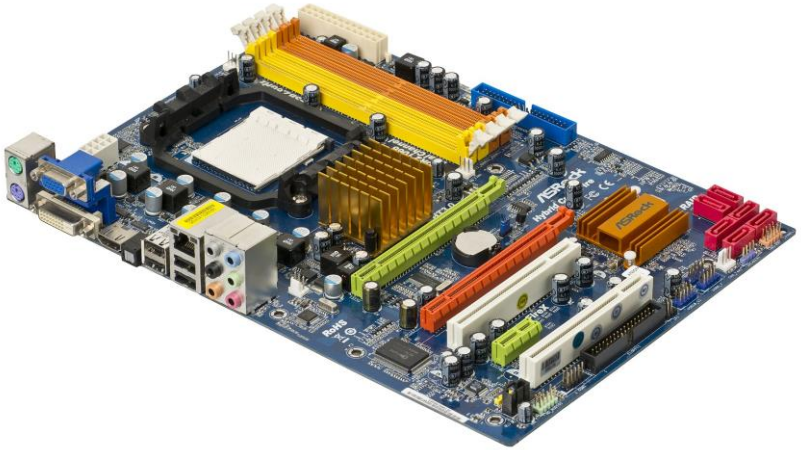
Computer Onderdelen

- Moederbord
- Processor (CPU)
- Werkgeheugen (RAM)
- Opslag (HDD / SSD)
- Grafische kaart (GPU)
- Voeding (PSU)
- Input en Output (I/O)



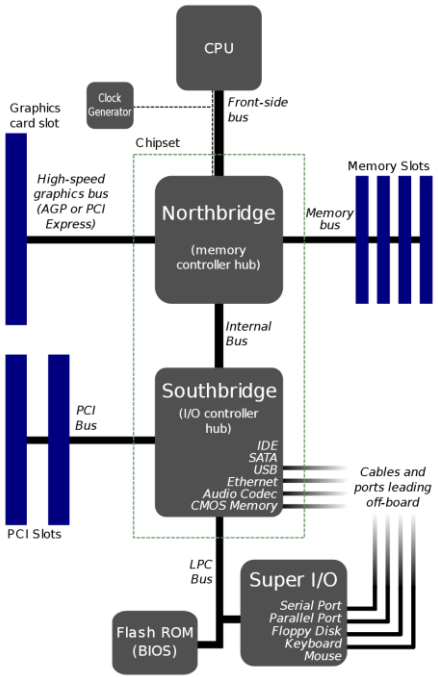
Moederbord

- Printed Circuit Board met uitbreidingsmogelijkheden
- Bevat ROM met Firmware
  - Initialisatie Hardware
  - Opstarten Operating System
  - BIOS of UEFI
- Verschillende formfactors
  - ATX, micro ATX, mini ITX, nano ITX, pico ITX



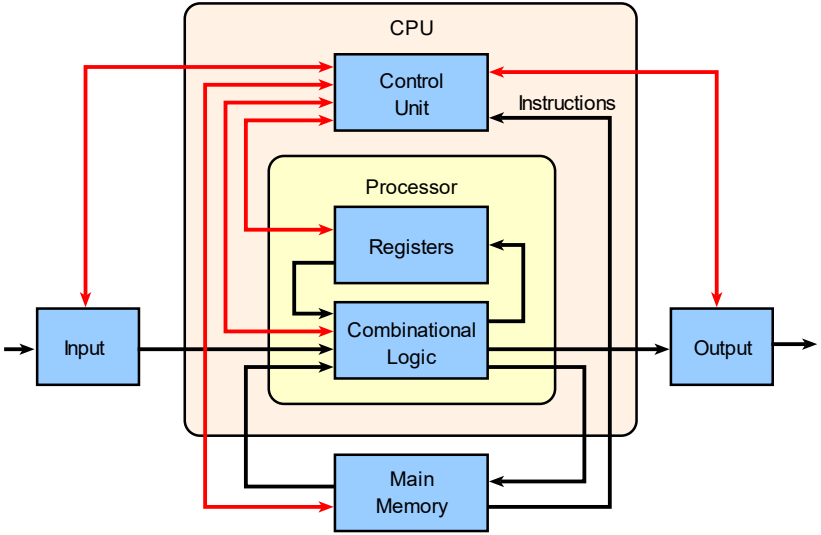
Moederbord

- Printed Circuit Board met uitbreidingsmogelijkheden
- Bevat ROM met Firmware
  - Initialisatie Hardware
  - Opstarten Operating System
  - BIOS of UEFI
- Verschillende formfactors
  - ATX, micro ATX, mini ITX, nano ITX, pico ITX



Processor

- Central Processing Unit
- 1 of meerdere Cores
  - Hyperthreading mogelijk
- Cache
  - Zeer snel en dicht bij CPU → Minder wachten
  - Instructie cache
  - Data cache (hierarchisch: L1, L2, L3)
  - Duur → Beperkte size (MegaBytes)
- Taak
  - Programma instructies uitvoeren
  - Fetch – Decode – Execute
  - Maakt gebruik van registers

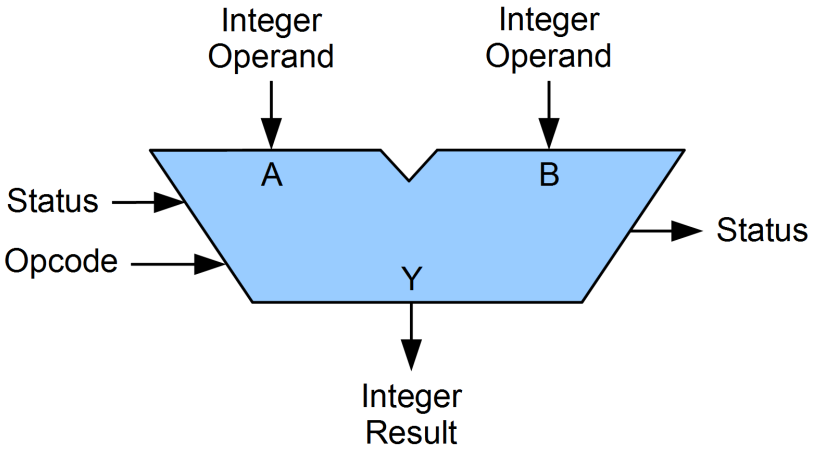


Processor – Uitvoeren programma

- Fetch
  - Ophalen instructie uit geheugen
  - Program Counter heeft adres van volgende instructie
- Decode
  - Omzetten instructie naar electrische signalen
- Execute
  - Uitvoeren van de instructie (1 of meerdere acties)
  - Resultaat komt in register terecht

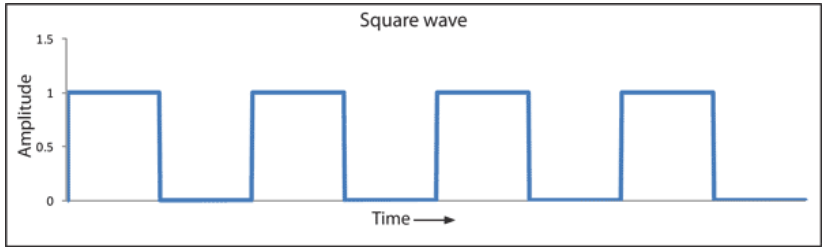
Processor – Arithmetic Logic Unit

- Integer operaties
  - +, -, *, /, %
- Bitwise logic operaties
  - not, and, or, xor, shift
- Operands
  - Uit register
  - Uit extern geheugen
  - Door ALU zelf gegenereerd
- Resultaat
  - Data + Status
  - In register



Processor – Kloksnelheid

- Kloksignaal geeft snelheid aan om instructies uit te voeren
- Blokgolf gegenereerd door oscillator circuit
- Uitgedrukt in GHz
  - GigaHertz
  - Typisch 2 tot 6 GHz



Processor – Architectuur

- 32-bit vs 64-bit
  - Max grootte van getallen en adressen
  - 32-bit → Slecht 4 GB RAM adresseerbaar
  - 64-bit → 16 ExaBytes (1 EB = 10^9 GB)

- Instructiesets
  - Instructies in hardware geimplementeerd
  - x86, ARM, Thumb, AVR, RISC-V, …

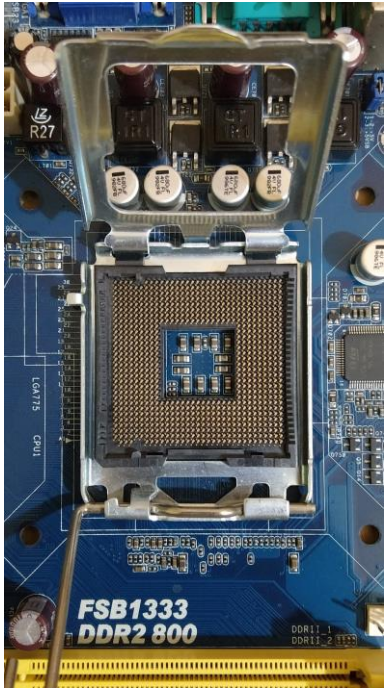
MIPS32 Add Immediate Instruction

001000	00001	00010	0000000101011110
OP Code	Addr 1	Addr 2	Immediate value

Equivalent mnemonic: **addi $r1, $r2, 350**

Processor – Sockets

- Slot op moederbord om CPU in te plaatsen
- Verschillende varianten
  → moederbord en CPU moeten compatibel zijn
- AMD
  - Socket AM5
  - Socket SP5
  - ...
- Intel
  - LGA 4677
  - LGA 7529
  - ...



Processor – AMD Ryzen Threadripper

- Cores
  - 96 cores
  - 192 threads
- Kloksnelheid
  - 2.5 – 5.1 Ghz
- Cache
  - L1: 6 MB
  - L2: 96 MB
  - L3: 384 MB
- Socket
  - Socket sTR5
- Verbruik
  - 350 W

Werkgeheugen

- Random Access Memory
- Nodig omdat CPU zelf niet genoeg werkgeheugen heeft
- Volatiel → Spanning eraf == data weg
- Max snelheid 25 GB/s
- Naam: vb DDR4-3200
  - 3200 is aantal operaties per seconde in miljoenen (MT/s)
- Timings: vb 16-18-18-38
  - Eenheid is clock cycles
  - CAS latency: tijd tussen adres sturen en data antwoord krijgen
  - tRCD, tRP, tRAS: geheugen is in een grid opgedeeld, delay om naar juiste plaats te geraken

Opslag – Hard Disc Drive

- Ronddraaiende platters
- Arm voor lezen en schrijven
- Error detectie en correctie
- Snelheid bepaald door
  - Toerental – Latency
    - 5.400 rpm – 5,55 ms
    - 10.000 rpm – 3 ms
  - Storage Density
  - Locatie op platter
  - Cache

Opslag – Solid State Drive

- NAND geheugen
  - Beperkt aantal keer schrijven
  - Vb max 600 TB Written voor 1 TB geheugen
  - → wear leveling en bad block mapping
- Read en write cache
- Error detectie en correctie
- Garbage collection

Opslag – HDD vs SSD

	HDD	SSD
Capaciteit	20 TB	100 TB
Snelheid	1 Gb/s	5 GB/s (NVMe M.2), 15 GB/s (PCIe)
Betrouwbaarheid	2-9% failure per jaar	1-3% failure per jaar
Prijs	1.5 cent per gigabyte	10 cent per gigabyte

- SSD superieur aan HDD
- Kostprijs HDD iets lager
- Geen HDD meer in nieuwe desktops en laptops

Grafische kaart

- Graphics Processing Unit
- Kan aparte kaart zijn of on board
- Geoptimaliseerd voor grafische doeleinden
  - Raytracing
  - Floating Points Operaties
  - Ook bruikbaar om AIs te trainen

Grafische kaart – Onboard vs Dedicated

	Onboard	Dedicated
CPU	Gebruikt systeem CPU	Eigen CPU geoptimaliseerd FLOPs
RAM	Gebruikt systeem RAM	Eigen RAM
Verbruik	Weinig	Meer
Prijs	Goedkoop	Duurder

- Gaming of video bewerken → Dedicated nodig

Voeding

- Power Supply Unit
- Voldoende vermogen nodig
- Juiste aansluitingen nodig (moederbord, videokaart)
- Modulair vs niet modulair
- Efficientie rating
  - 80 PLUS Titanium
  - 80 PLUS Platinum
  - 80 PLUS Gold
  - ...

IT Essentials – Hardware

Hardware onderdelen laptop

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

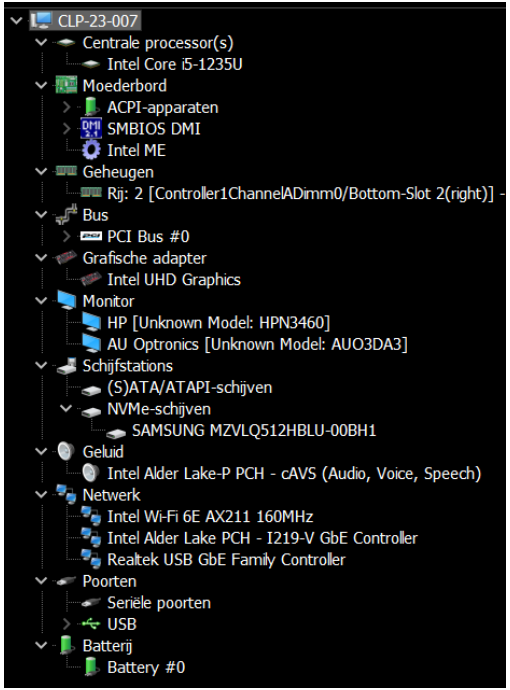
AP.BE

Installatie HWiNFO tool

- Download HWiNFO
- https://www.hwinfo.com/download/
- Klik op Free Download
- Volg de installatie instructies
- Start het programma

HWiNFO – Onderdelen Laptop

- Processor
- Moederbord
- RAM geheugen
- Storage (SSD, HDD, …)
- Grafische kaart



HWiNFO – Detail Overzicht

HWiNFO64 v7.66-5271 @ HP HP EliteBook 650 15.6 inch G9 Notebook PC - Systeemoverzicht

CPU

Intel Core i5-1235U | Intel 7

Stappen	R0	TDP	15 W
Codenaam	Alder Lake-U15 282	MCU	430
SSPEC	SRLFQ, SRLFR	Prod.-Eenheid	
Platform	BGA1744		

CPU #0

P-core	2 / 4	L1-cache	2x32 + 2x48	L2	2x1.25M
E-core	8 / 8		8x64 + 8x32		2x2M
L3	12M				
L4					

Functies

MMX	3DNow!	3DNow!-2	SSE	SSE-2	SSE-3	SSSE-3
SSE4A	SSE4.1	SSE4.2	AVX	AVX2	AVX-512	AVX10
BMI2	ABM	TBM	FMA	ADX	XOP	AMX
DEP	VMX	SMX	SMEP	SMAP	TSX	MPX
EM64T	EIST	TM1	TM2	HTT	Turbo	SST
AES-NI	RDRAND	RDSEED	SHA	SGX	TME	APX

Werkpunt	Klok	houding	Bus	VID
MFM (LPM)	400.0 MHz	x4.00	100.0 MHz	-
LFM (Min)	400.0 MHz	x4.00	100.0 MHz	-
Basisklok (HFM)	2500.0 MHz	x25.00	100.0 MHz	-
Turbo Max	4400.0 MHz	x44.00	100.0 MHz	-
Gemidd. Actieve Klok	3431.6 MHz	x34.40	99.8 MHz	1.1347 V
Gemidd. Effect. Klok	859.5 MHz	x8.62	-	-
Ring/LLC Max	4000.0 MHz	x40.00	100.0 MHz	-
Ring/LLC Klok	3391.7 MHz	x34.00	99.8 MHz	-

Moederbord

HP 8AA9

chipset	Intel Alder Lake-P PCH		
BIOS-datum	10/19/2023	Versie	U86 Ver. 01.09.01 UEFI

Geheugen

Maat	16 GB	Type	DDR4 SDRAM				
Klok	1596.1 MHz	=	16.00	x	99.8 MHz		
Modus	Enkel kanaal			CR	1T		
Timing	22 - 22 - 22 - 52	tRC	62	tRFC	560		

Geheugenmodules

#2 [Controller1ChannelADimm0/Bottom-Slot 2(right)]: SK Hynix

Maat	16 GB	Klok	1600 MHz	ECC	Nee
Type	DDR4-3200 / PC4-25600 DDR4 SDRAM SO-DIMM				

Klok	CL	RCD	RP	RAS	RC	Ext.	V
1600	22	22	22	52	74	-	1.20
1467	21	21	21	47	68	-	1.20
1333	19	19	19	43	61	-	1.20
1200	17	17	17	39	55	-	1.20
1067	15	15	15	35	49	-	1.20
933.3	13	13	13	30	43	-	1.20
800.0	11	11	11	26	37	-	1.20
666.7	10	10	10	22	31	-	1.20

GPU

Intel UHD Graphics (Alder Lake-P 282 GT2) - Integra

Intel UHD Graphics

Alder Lake-P GT2

PCIe v2.0 x0 (5.0 GT/s) @ [UITGESCHAKELD]

GPU #0

	1 GB	-	64-bit		
EUs	80	ALUs	640		

Huidige klokken (MHz)

GPU	300.0	Geheugen	1330.0	Shader	-

Besturingssysteem UEFI Boot Secure Boot TPM HVCI

Microsoft Windows 10 Education (x64) Build 19045.3693 (22H2)

Schijfstations

Koppel	Model [Capaciteit]
NVMe x4 8.0 GT/s	SAMSUNG MZVLQ512HBLU-00BH1 [5...

IT Essentials – Hardware

Nog vragen?

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE